EIXO 1 · A GEOMETRIA DO MOVIMENTO — AULA 1.8

Por que a água da mangueira e a bola de basquete fazem exatamente a mesma curva?

> *Existe uma única curva desenhada por tudo o que é jogado no ar neste planeta. O arremesso de três pontos, o jato do bebedouro, o chute do goleiro, a bala de canhão, o cuspe. A mesma. E ela não foi escolhida por ninguém — ela é o que sobra quando você deixa de somar um movimento constante com um movimento acelerado.*

Aula 1.8 — Lançamento oblíquo: a curva que o universo repete

A ÂNCORA

Aponte uma mangueira para cima, num ângulo qualquer. Aperte o bico. A água sai, sobe, curva e desce.

Agora congele a imagem. O que você tem é uma linha de água pendurada no ar — uma curva perfeitamente lisa, simétrica, que sobe menos íngreme do que desce… não, espere. Ela sobe e desce com a **mesma** inclinação espelhada. Não há um lado mais gordo. Não há bico. É simétrica como um arco de ponte.

Agora abra o vídeo de um arremesso de três pontos da NBA em câmera lenta. A bola desenha uma curva no ar.

É a mesma curva. Não parecida. A mesma família matemática, com um único parâmetro diferente. Se você ampliasse o jato da mangueira até o tamanho de uma quadra, ele passaria por dentro da cesta.

E a coisa fica mais estranha. Essa lista faz exatamente a mesma curva:

· o jato do bebedouro da escola; · o chute do goleiro tirando a bola do campo de defesa; · a bala de um canhão do século XVI; · a bola de golfe; · o arco de urina de um cachorro num poste; · o dardo, o peso, o disco no atletismo; · a lava lançada por um vulcão.

Uma pergunta honesta: **por que o universo só sabe desenhar uma curva?** Um cachorro, um vulcão e o LeBron James não combinaram nada. E ainda assim entregam a mesma geometria.

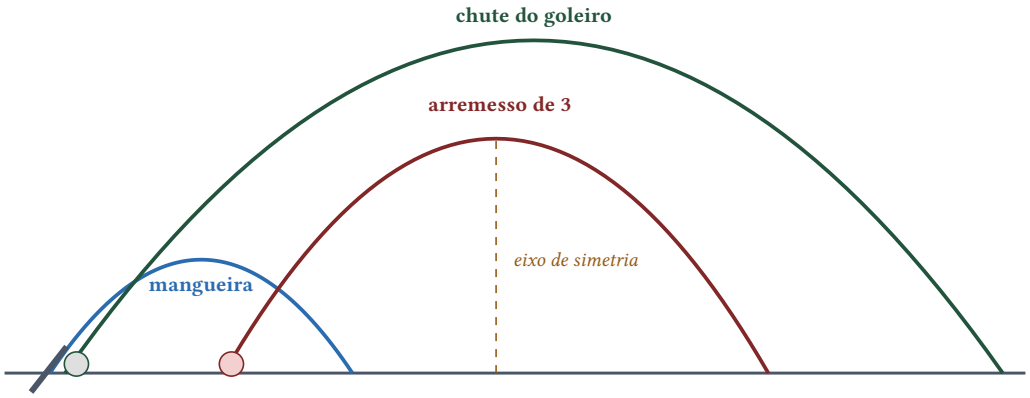


Fig. 1 — Três fenômenos sem nenhuma relação entre si, sobrepostos na mesma escala. Note que não há três **formas** diferentes: há uma forma única, esticada e achatada por dois parâmetros (v_0 e θ). Toda parábola é semelhante a outra parábola do mesmo modo que todo círculo é semelhante a outro círculo — a "forma" não é escolha do objeto.

A DESCONSTRUÇÃO

Aqui está o que sua cabeça faz quando vê a bola subir:

> *"A bola sobe porque foi lançada com força. Aí a força vai acabando, ela desacelera, para no alto, e a gravidade toma conta e traz ela de volta."*

Cada palavra dessa frase está errada, e vale dissecar uma por uma — é **isso** que o vestibular cobra.

Erro 1: "a força vai acabando". Não existe força nenhuma empurrando a bola durante o voo. A mão saiu do jogo no instante do lançamento. Depois disso, a única força atuando é o peso. O que a bola tem não é força: é **velocidade**, e velocidade não acaba sozinha — isso é a aula 1.7 e o Eixo 2 inteiro.

Erro 2: "ela para no alto". Ela **não** para. No ponto mais alto, a componente vertical da velocidade é zero — mas a horizontal continua exatamente igual ao que era no lançamento. Se a bola realmente parasse, ela cairia reto para baixo dali. Ela não cai reto. Ela continua avançando.

No ponto mais alto do lançamento oblíquo: $v_y = 0$, $v_x \neq 0$, $a = g$ (apontando para baixo, como sempre esteve).

Essa é a questão mais recorrente do tópico em ENEM e primeira fase: **no ponto mais alto, a aceleração é zero?** Não. Nunca. A aceleração é g do primeiro ao último instante do voo, inclusive no topo. Velocidade nula na vertical não significa aceleração nula — 1.4 já avisou você sobre isso.

Erro 3: "a gravidade toma conta na descida". A gravidade tomou conta desde o começo. Ela agiu na subida (freando a componente vertical), agiu no topo (invertendo o sentido dela) e agiu na descida (acelerando de novo). Ela nunca ligou e nunca desligou. É a mesma g, constante, apontando para baixo, o tempo inteiro.

E o erro mais custoso de todos, o que faz o aluno decorar quatro fórmulas em vez de entender uma ideia:

Erro 4: tratar isso como um movimento novo. Não é. Você não vai aprender nada nesta aula. Você vai **usar** 1.3 e 1.6 ao mesmo tempo, com a permissão que 1.7 lhe deu.

A ENGENHARIA DO CONCEITO

1. A operação: cortar o vetor em dois

O lançamento oblíquo começa com uma velocidade v_0 inclinada de um ângulo θ com a horizontal. Uma velocidade inclinada é um problema — mas você já resolveu esse problema em 0.6, empurrando um sofá na diagonal. Decomponha:

$$v_{0x} = v_0 \cos\theta$$

$$v_{0y} = v_0 \sin\theta$$

Traduzindo: o cosseno mede **quanto do lançamento foi para frente**; o seno mede **quanto do lançamento foi para cima**. Nada de trigonometria mística. É repartição de um empurrão.

E a partir daqui, pelo Princípio da Independência (1.7), esses dois números seguem vidas separadas:

	HORIZONTAL (x)	**VERTICAL** (y)
Aceleração	$a_x = 0$	$a_y = -g$
Movimento	MRU (1.3)	MRUV / queda livre (1.6)
Velocidade	$v_x = v_0 \cos\theta$ (constante)	$v_y = v_0 \sin\theta - gt$
Posição	$x = (v_0 \cos\theta)t$	$y = (v_0 \sin\theta)t - \frac{gt^2}{2}$

Duas colunas. Uma ponte: o **tempo**. Esse é o algoritmo completo. Tudo o que vem a seguir é consequência aritmética dessas quatro linhas — e é por isso que você não precisa decorar fórmula de alcance nem de altura máxima. Você as **fabrica** em trinta segundos.

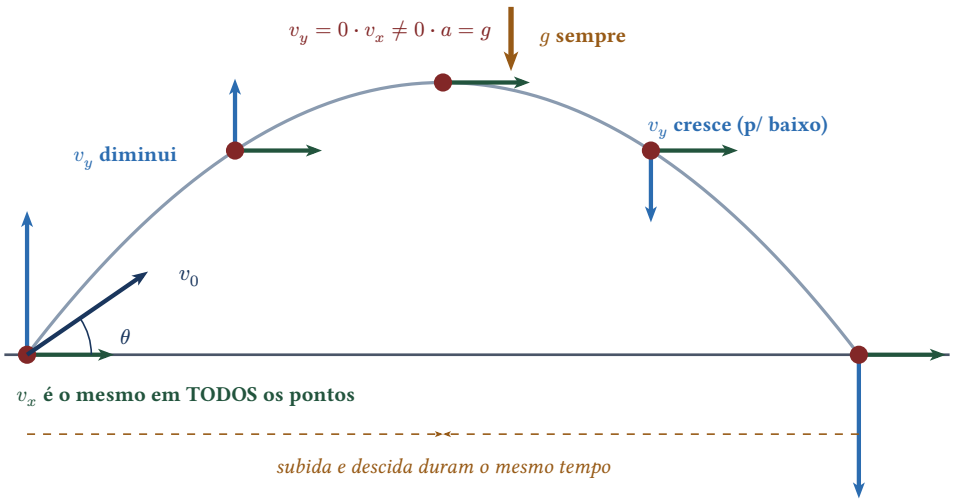


Fig. 2 — O painel de vetores que resolve 90% das questões conceituais. Os vetores verdes são todos idênticos — a horizontal nunca é tocada. Os azuis encurtam, morrem no topo e renascem invertidos. E a seta laranja é a única força em cena: constante, para baixo, inclusive no ponto mais alto. Se numa prova aparecer "no topo a aceleração é nula", a resposta está errada por esta figura.

2. Fabricando o tempo de subida

No ponto mais alto, $v_y = 0$. Só isso. Ponha na equação da velocidade vertical:

$$0 = v_0 \sin\theta - g t_s \Rightarrow t_s = \frac{v_0 \sin\theta}{g}$$

E daí sai um resultado bonito: como a subida e a descida são governadas pela mesma aceleração e cobrem a mesma altura, elas duram o mesmo tempo. Logo, o tempo total de voo (para lançamento e chegada no mesmo nível) é:

$$t_{\text{voo}} = 2t_s = \frac{2v_0 \sin\theta}{g}$$

Repare que t_{voo} depende **só** da componente vertical. A velocidade horizontal não tem opinião nenhuma sobre quanto tempo a bola fica no ar. É 1.7 cobrando o que ensinou.

3. Fabricando a altura máxima

Use Torricelli na vertical — que você sabe deduzir desde 1.5, e que serve exatamente para quando o tempo não interessa:

$$0 = (v_0 \sin\theta)^2 - 2gH \Rightarrow H = \frac{v_0^2 \sin^2\theta}{2g}$$

4. Fabricando o alcance

Alcance é a coluna horizontal, MRU puro, usando o tempo de voo emprestado da vertical:

$$A = v_x \cdot t_{voo} = v_0 \cos\theta \cdot \frac{2v_0 \sin\theta}{g} = \frac{2v_0^2 \sin\theta\cos\theta}{g}$$

E como $2\sin\theta\cos\theta = \sin 2\theta$:

$$A = \frac{v_0^2 \sin 2\theta}{g}$$

Você acabou de deduzir a fórmula do alcance sem decorar nada. E ela vem com um presente embutido.

5. Por que 45° é o ângulo mágico — e o segredo dos ângulos complementares

Olhe $A = v_0^2 \sin(2\theta)/g$. O único termo que depende do ângulo é $\sin(2\theta)$. Quando o seno é máximo? Quando o argumento é 90°. Ou seja:

$$2\theta = 90° \Rightarrow \theta = 45°$$

Aí está. Não é folclore de professor: 45° dá o alcance máximo porque é o ângulo que maximiza um seno. E o motivo **físico** é um jogo de soma zero: pouco ângulo dá muita velocidade horizontal mas pouquíssimo tempo no ar; muito ângulo dá muito tempo no ar mas quase nenhuma velocidade horizontal. Alcance é o produto dos dois. O produto máximo está no meio.

E agora o detalhe que vestibular adora, porque ele separa quem deduziu de quem decorou. Como $\sin(2\theta)$ tem o mesmo valor para θ e para $90° - \theta$:

> **PROPRIEDADE DOS ÂNGULOS COMPLEMENTARES**
>
> Dois lançamentos com a **mesma** v_0 e ângulos **complementares** (que somam 90°) têm exatamente o **mesmo alcance**.
>
> 30° e 60°. 20° e 70°. 40° e 50°. Mesmo alcance, sempre.
>
> Mas **não** são movimentos iguais: o de maior ângulo sobe mais alto e fica mais tempo no ar; o de menor ângulo é rasante e rápido. Mesmo destino, viagens diferentes.

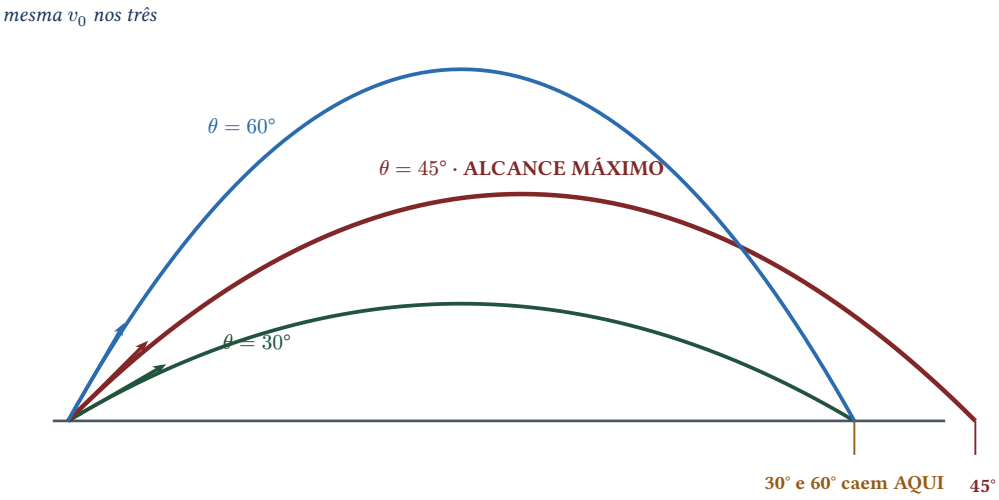


Fig. 3 — Os três lançamentos partem com o **mesmo módulo** de velocidade inicial. As curvas de 30° e 60° tocam o chão no mesmo ponto — ângulos complementares, mesmo alcance — mas a de 60° passa o triplo do tempo no ar. Consequência prática: num passe de futebol, escolher 60° em vez de 30° entrega a bola no mesmo lugar, só que muito mais tarde. É por isso que o passe rasteiro chega antes.

6. Por que a curva é uma parábola (e não outra coisa)

Essa é a pergunta do título, respondida de forma definitiva. Isole o tempo na horizontal e substitua na vertical:

t = x/(v_0 cos theta)

y = (tan theta) x - (g)/(2 v_0^2 cos^2 theta) x^2

Olhe a estrutura dessa expressão e ignore a bagunça de constantes: é $y = ax - bx^2$. **Uma função de segundo grau.** Uma parábola.

E agora entenda a profundidade disso. A parábola não apareceu porque a natureza gosta de parábolas. Ela apareceu porque:

· uma coordenada cresce proporcionalmente a t (movimento uniforme); · a outra cresce proporcionalmente a t^2 (movimento uniformemente acelerado); · eliminar t entre "linear" e "quadrático" produz **necessariamente** um quadrado.

> **A parábola é o formato inevitável de qualquer coisa que ande com velocidade constante numa direção e com aceleração constante na direção perpendicular.**

É por isso que a mangueira, a bola de basquete e o vulcão fazem a mesma curva: eles não têm escolha. Todos são objetos com velocidade horizontal constante e aceleração vertical constante g. As constantes v_0 e θ mudam o **tamanho** da parábola, nunca a **natureza** dela. O universo só desenha uma curva porque só existe um jeito de combinar t com t^2.

7. Um caso completo, resolvido pelo método

Um jogador chuta uma bola com $v_0 = 20$ m/s formando 30° com o gramado. Adote $g = 10$ m/s², $\sin 30° = 0,5$, $\cos 30° = 0,87$.

Passo 1 — corte o vetor.

$$v_{0x} = 20 \cdot 0,87 = 17,4 \ \text{m/s} \qquad v_{0y} = 20 \cdot 0,5 = 10 \ \text{m/s}$$

Passo 2 — a vertical entrega o tempo.

$$t_s = \frac{10}{10} = 1 \ \text{s} \Rightarrow t_{\text{voo}} = 2 \ \text{s}$$

Passo 3 — a vertical entrega a altura.

$$H = \frac{(10)^2}{2 \cdot 10} = 5 \ \text{m}$$

Passo 4 — a horizontal usa o tempo emprestado.

$$A = 17,4 \cdot 2 = 34,8 \ \text{m}$$

Quatro passos. Nenhuma fórmula memorizada de alcance. E note o poder do método: se a questão pedir a velocidade da bola no instante $t = 1,5$ s, você não precisa de fórmula nova. $v_x = 17,4$ (não mudou), $v_y = 10 - 10(1,5) = -5$ m/s (descendo), e o módulo sai por Pitágoras: $v = \sqrt{17,4^2 + 5^2} \approx 18,1$ m/s.

> **AVISO DE CALIBRAGEM: O MUNDO REAL**
>
> Tudo acima vale com resistência do ar desprezível — o mesmo acordo de 1.6.
>
> Com ar, a parábola perde a simetria: a descida fica mais íngreme que a subida, e o alcance máximo real ocorre em ângulos **menores** que 45° (num arremesso de peso, algo entre 38° e 42°). É por isso que atleta de elite não lança a 45° — e o motivo é o arrasto, não uma falha da Física. Em prova, salvo aviso explícito, o ar não existe.

A REGRA DO JOGO

O que você leva desta aula para a prova

1. **Lançamento oblíquo não é movimento novo:** é MRU na horizontal (1.3) somado a queda livre na vertical (1.6), autorizado pela independência (1.7).
2. **Decomponha sempre primeiro:** $v_{0x} = v_0 \cos\theta$ e $v_{0y} = v_0 \sin\theta$. Nunca trabalhe com v_0 inclinada.
3. **v_x é constante do lançamento ao impacto.** Sempre. Sem exceção. Sem ar.
4. **A aceleração é g, para baixo, em todos os instantes** — inclusive no ponto mais alto.
5. **No ponto mais alto:** $v_y = 0$, mas $v = v_x \neq 0$ e $a = g \neq 0$.
6. **A vertical decide o tempo; o tempo decide o alcance.** Nunca o contrário.
7. $t_s = (v_0 \sin\theta)/g$; $\quad t_{\text{voo}} = 2t_s$; $\quad H = (v_0^2 \sin^2\theta)/(2g)$; $\quad A = (v_0^2 \sin 2\theta)/g$ — todas **dedutíveis**, nenhuma obrigatória de cor.
8. **Alcance máximo em $\theta = 45°$**, porque maximiza $\sin 2\theta$.
9. **Ângulos complementares dão o mesmo alcance** (30° e 60°), com tempos de voo e alturas diferentes.
10. **Trajetória simétrica:** tempo de subida = tempo de descida; a velocidade de chegada tem o mesmo módulo da de lançamento (mesmo nível).
11. **A parábola é consequência**, não postulado: sai de eliminar t entre $x \propto t$ e $y \propto t^2$.
12. **Módulo da velocidade em qualquer instante:** $v = \sqrt{v_x^2 + v_y^2}$. Nunca some componentes perpendiculares como números.

OQPS — A LINHA DE CHEGADA

Feche o material. Responda de cabeça. Se travar em qualquer uma, volte à Fig. 2 — ela contém todas as respostas conceituais.

1. Identifique, no ponto mais alto de um lançamento oblíquo, os valores de v_x, v_y e da aceleração — e justifique por que a aceleração **não** é nula ali.
2. Escreva as duas decomposições da velocidade inicial e indique qual delas determina o tempo de voo e qual determina o alcance.
3. Justifique, a partir da expressão do alcance, por que $\theta = 45°$ produz alcance máximo e por que ângulos complementares produzem alcances iguais.
4. Demonstre em duas linhas por que a trajetória do lançamento oblíquo é necessariamente uma parábola.
5. Dois lançamentos têm a mesma v_0, com $\theta_1 = 30°$ e $\theta_2 = 60°$. Compare alcance, tempo de voo e altura máxima.

GABARITO OQPS

1. No ponto mais alto: $v_y = 0$; $v_x = v_0 \cos\theta \neq 0$ (inalterada); $a = g$, vertical e para baixo. A aceleração não é nula porque a única força atuante continua sendo o peso, e ela age em **todos** os instantes do voo. Velocidade vertical nula significa apenas que v_y está **invertendo de sinal** naquele instante — e inverter sinal exige justamente aceleração não nula.

2. $v_{0x} = v_0 \cos\theta$ e $v_{0y} = v_0 \sin\theta$. O **tempo de voo** é determinado exclusivamente pela componente vertical ($t_{\text{voo}} = 2v_0 \sin\theta / g$). O **alcance** é determinado pela componente horizontal multiplicada por esse tempo — ou seja, depende das duas, mas a horizontal só age através do tempo que a vertical concedeu.

3. Em $A = v_0^2 \sin(2\theta)/g$, o único fator dependente do ângulo é $\sin(2\theta)$, cujo valor máximo (igual a 1) ocorre para $2\theta = 90°$, isto é, $\theta = 45°$. Como $\sin(2\theta) = \sin(180° - 2\theta)$, ângulos θ e $90° - \theta$ geram o mesmo valor de seno e, portanto, o mesmo alcance.

4. Horizontal: $x = (v_0 \cos\theta)t \rightarrow t = x/(v_0 \cos\theta)$. Vertical: $y = (v_0 \sin\theta)t - gt^2/2$. Substituindo t: $y = (\tan\theta)x - [g/(2v_0^2 \cos^2\theta)]x^2$, que é da forma $y = ax - bx^2$ — função do 2º grau, logo parábola. A causa estrutural: uma coordenada é linear em t e a outra é quadrática em t; eliminar o tempo entre elas gera obrigatoriamente um termo em x^2.

5. **Alcance:** igual nos dois (ângulos complementares). **Tempo de voo:** maior em 60°, pois $\sin 60° > \sin 30°$ e $t_{\text{voo}} \propto \sin\theta$ — na razão $\sqrt{3}$, cerca de 1,7 vez maior. **Altura máxima:** maior em 60°, pois $H \propto \sin^2\theta$ — exatamente 3 vezes maior. Conclusão: mesmo destino, trajetórias e durações muito diferentes.

A RESPOSTA, EM UMA FRASE

A água da mangueira e a bola de basquete fazem exatamente a mesma curva porque ambas são apenas a soma de um movimento uniforme na horizontal com uma queda livre na vertical — e eliminar o tempo entre algo que cresce com t e algo que cresce com t^2 só pode produzir uma parábola, seja o objeto uma gota, uma bola ou uma bala de canhão.

Faça um balanço do que você tem nas mãos agora. Com **duas** ferramentas — reta com velocidade constante e reta com aceleração constante — você descreve: viagens de carro, freadas, quedas, moedas em ônibus, chutes, jatos de água e balística. Isso é muito.

Mas repare no que essas duas ferramentas **não** alcançam.

Você está num carro fazendo uma curva a 60 km/h. O velocímetro não se move: 60, firme. Nenhuma reta, nenhuma queda — e ainda assim seu corpo é atirado contra a porta. Se a velocidade não mudou de valor, o que exatamente mudou? E por que você **sente** isso?

> *A resposta é a parte de "velocidade" que você ainda não usou: a **direção**. Velocidade é vetor, e mudar de direção mantendo o valor constante já é aceleração — o que significa que existe um movimento acelerado em que nada acelera no sentido comum da palavra. É o movimento mais comum do universo: a roda, a engrenagem, o planeta, o tambor da máquina de lavar, o carrossel.*

Eixo 1 · Aula 1.9 · Por que você é jogado para fora na curva, se nada te empurrou?